

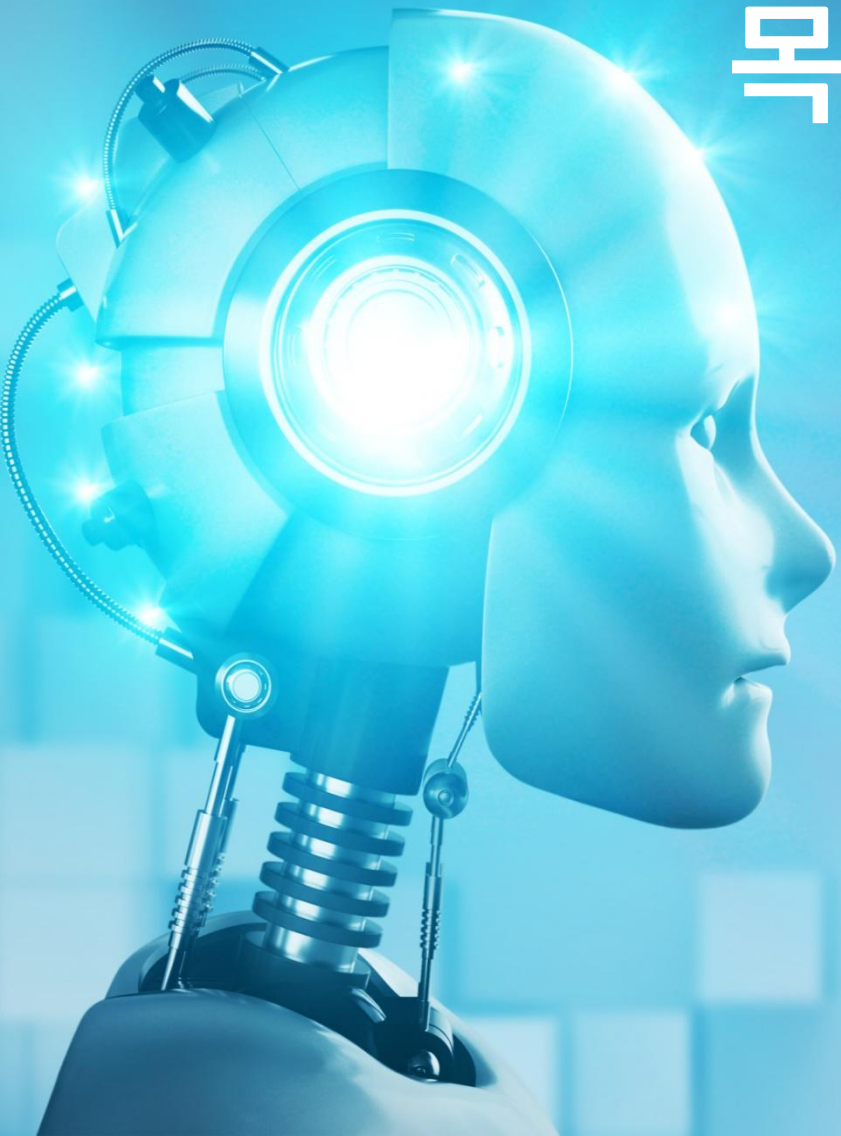
인공지능(AI) 개발자 양성 과정

별첨

인공지능 환경 설정

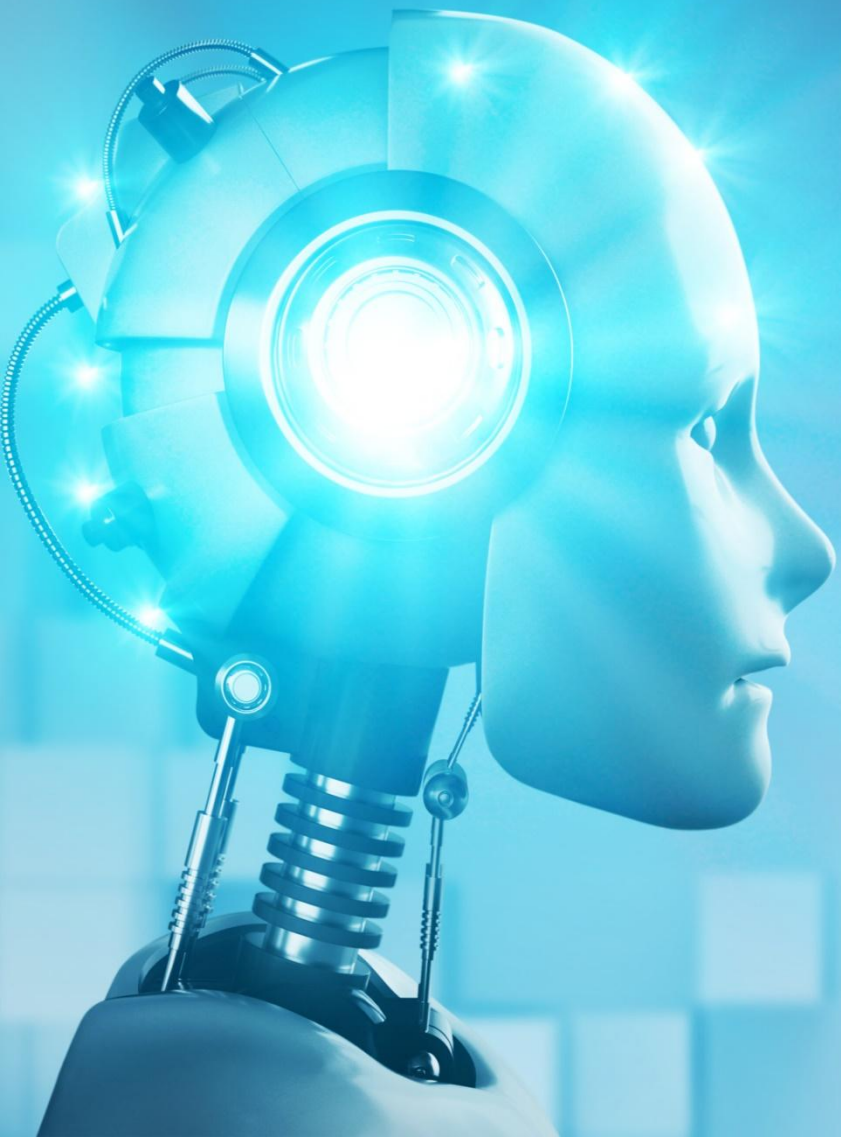
휴먼교육센터 안홍근 강사





목차 Contents

1. 파이썬 설정
2. VSCODE 설정
3. 구글 코랩(Colab) 설정



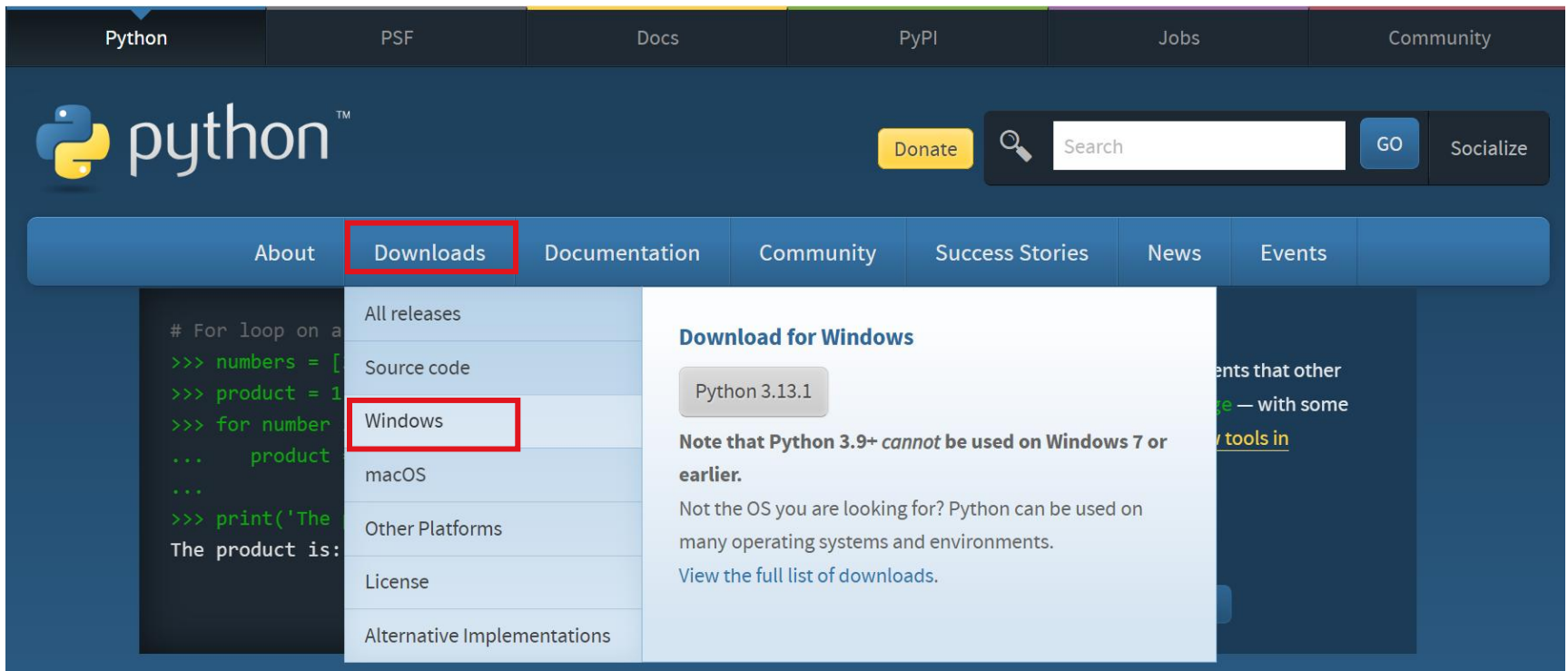
1 파이썬 설정

1. 파이썬 설치
2. 환경변수 설정

1. 파이썬 설치

☑ 파이썬 사이트 URL : <https://www.python.org/>

☑ Downloads 탭에서 Windows 클릭



1. 파이썬 설치

- ☑ Stable Releases에서 **Python 3.10.6** 버전 조회
- ☑ Download Windows Installer (64.bit) 클릭 다운로드

Python Releases for Windows

- [Latest Python 3 Release - Python 3.13.1](#)

Stable Releases

- [Python 3.10.6 - Dec. 3, 2024](#)

Note that Python 3.10.6 cannot be used on Windows 7 or earlier.

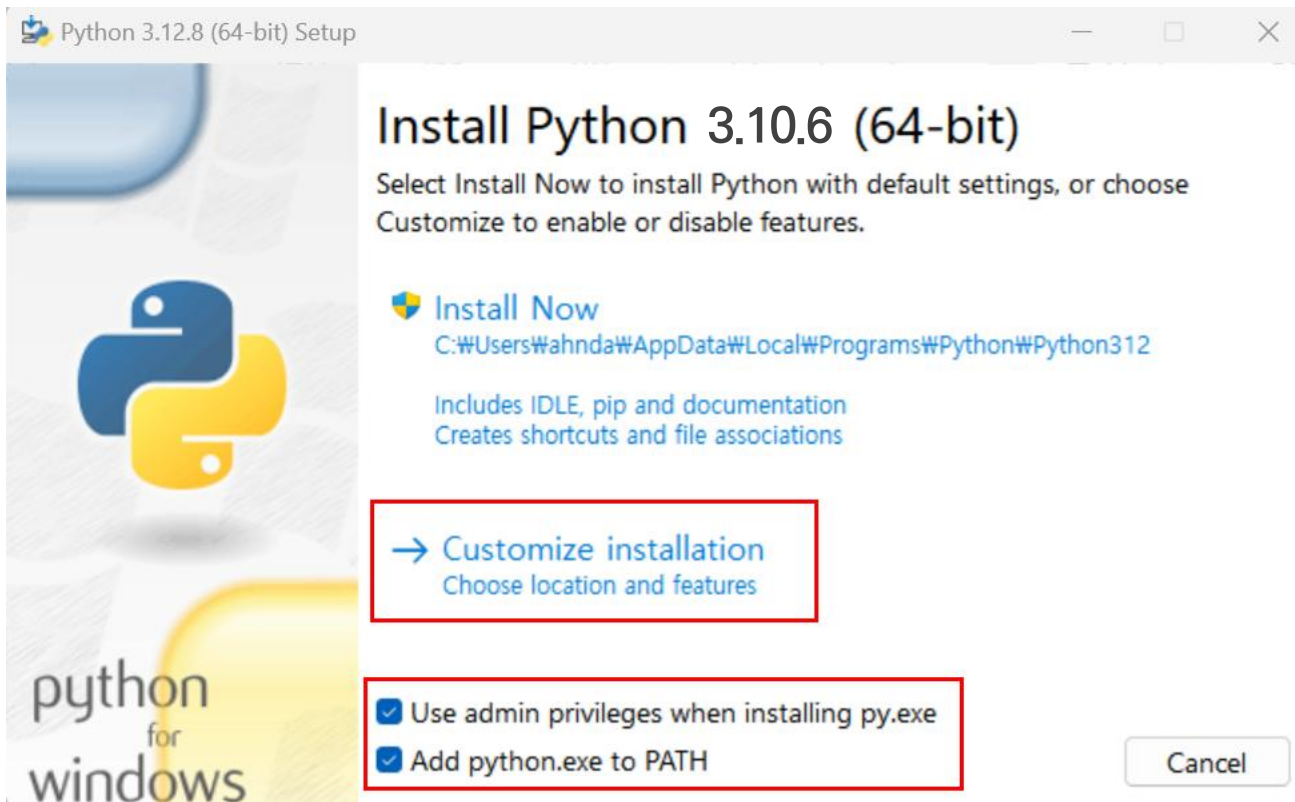
- Download [Windows installer \(64-bit\)](#)
- Download [Windows installer \(32-bit\)](#)
- Download [Windows installer \(ARM64\)](#)
- Download [Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
- Download [Windows embeddable package \(32-bit\)](#)
- Download [Windows embeddable package \(ARM64\)](#)

Pre-releases

- [Python 3.14.0a2 - Nov. 19, 2024](#)
 - Download [Windows installer \(64-bit\)](#)
 - Download [Windows installer \(32-bit\)](#)
 - Download [Windows installer \(ARM64\)](#)
 - Download [Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
 - Download [Windows embeddable package \(32-bit\)](#)
 - Download [Windows embeddable package \(ARM64\)](#)
- [Python 3.14.0a1 - Oct. 15, 2024](#)
 - Download [Windows installer \(64-bit\)](#)

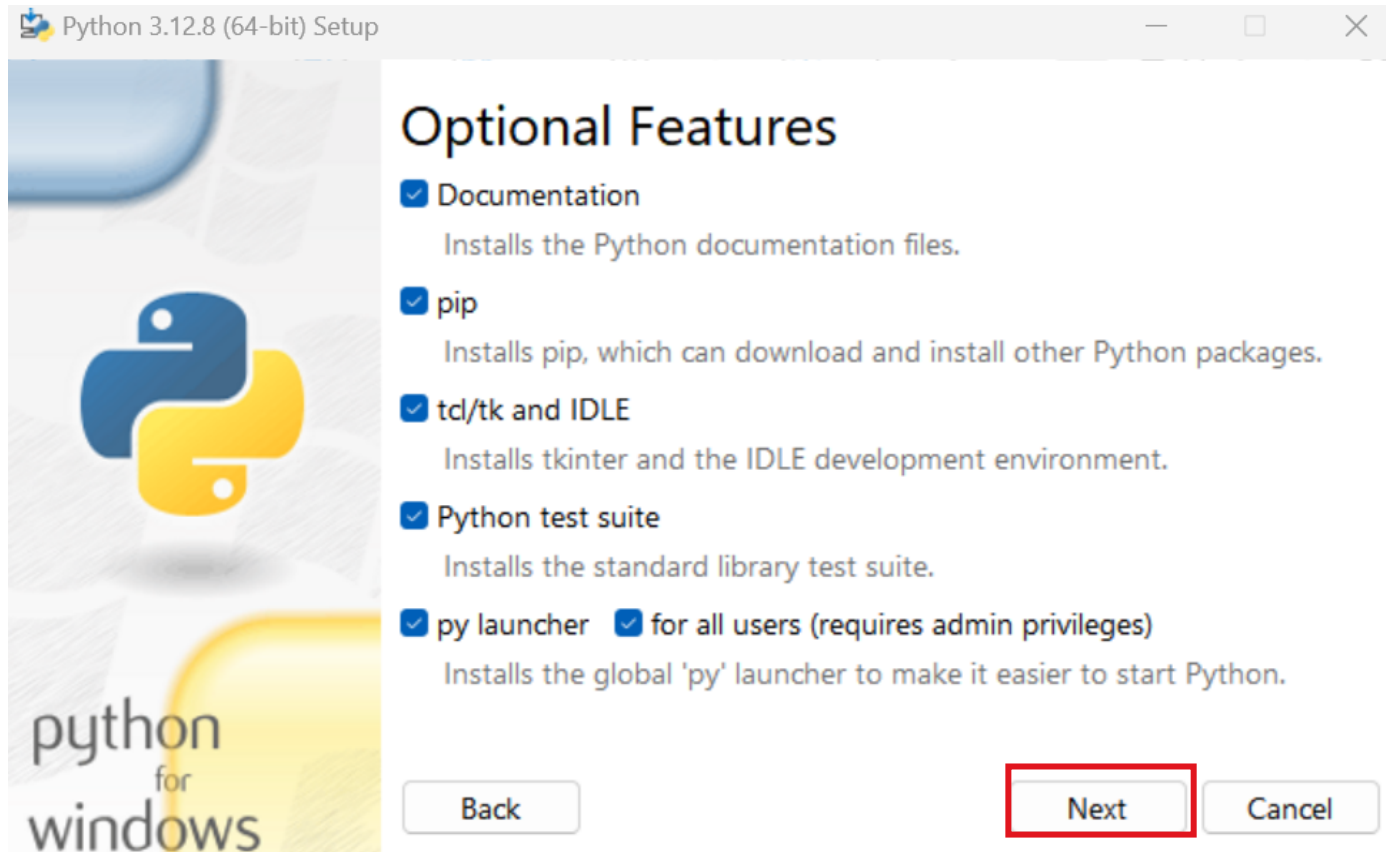
1. 파이썬 설치

- ☑ 다운로드 받은 경로(보통 탐색기 다운로드 폴더)를 찾아서 파일명 **python-3.10.6-amd64** 클릭 후 다운로드
- ☑ 아래 두개 작은 체크박스를 체크하고, Customize installation 클릭



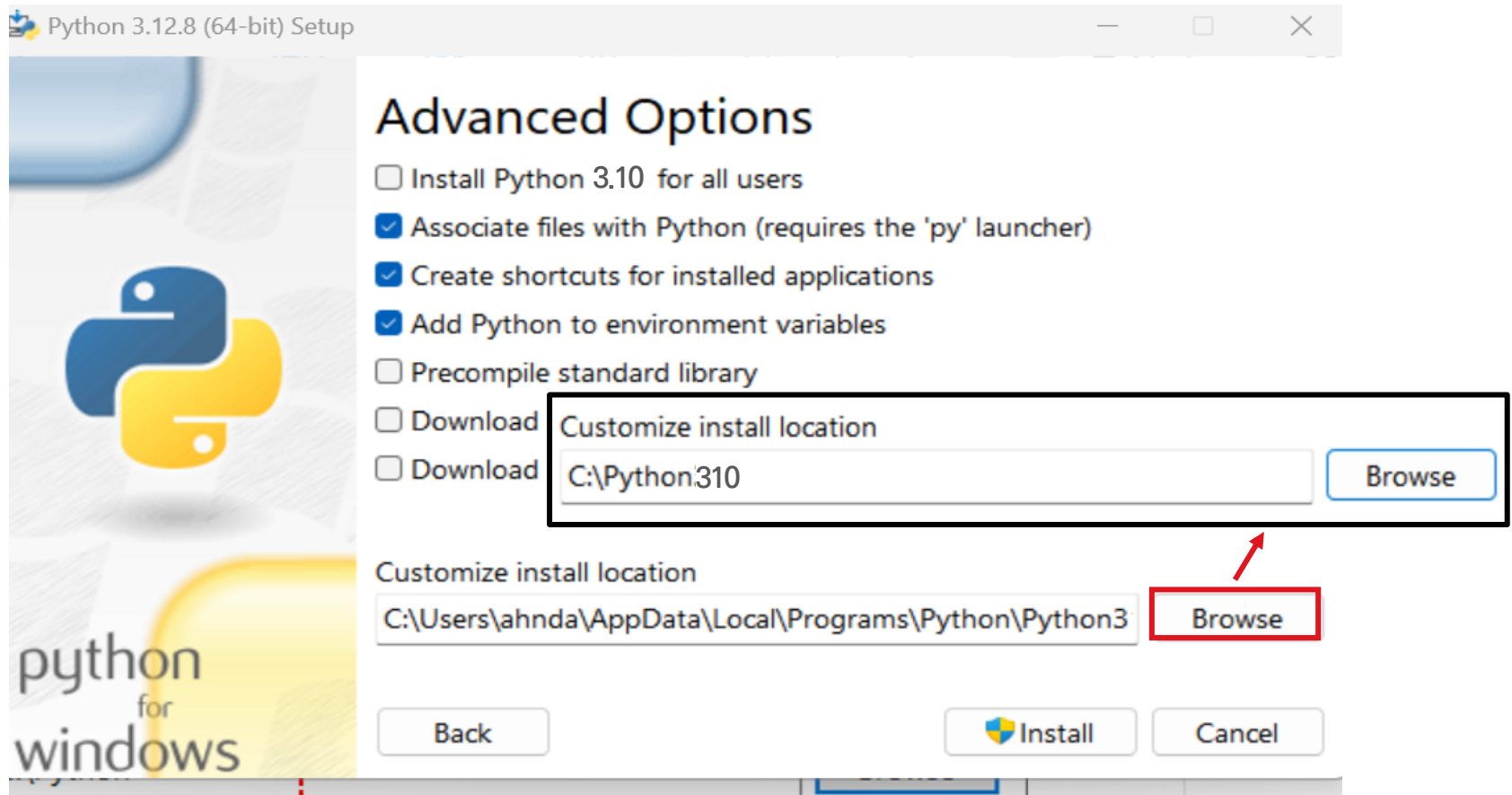
1. 파이썬 설치

- ☒ 모두 체크가 된 것을 확인하고 Next 버튼 클릭



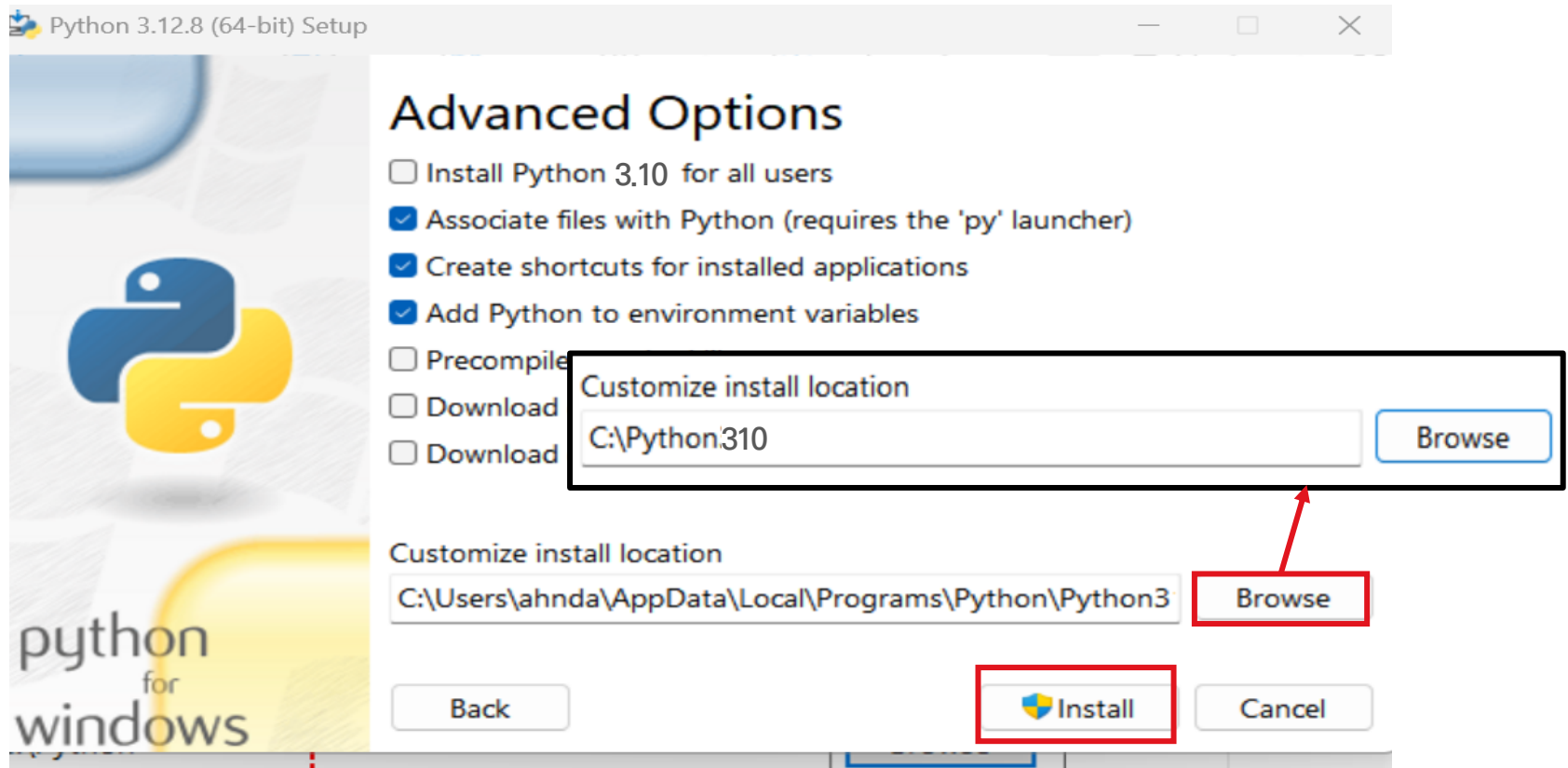
1. 파이썬 설치

- ☑ 먼저 탐색기에서 C 드라이브에서 Python310 폴더 생성 : C:\Python310
- ☑ 아래 Customize install location 경로 지정에서 Browse 버튼 클릭해서 생성한 C:\Python310폴더 선택



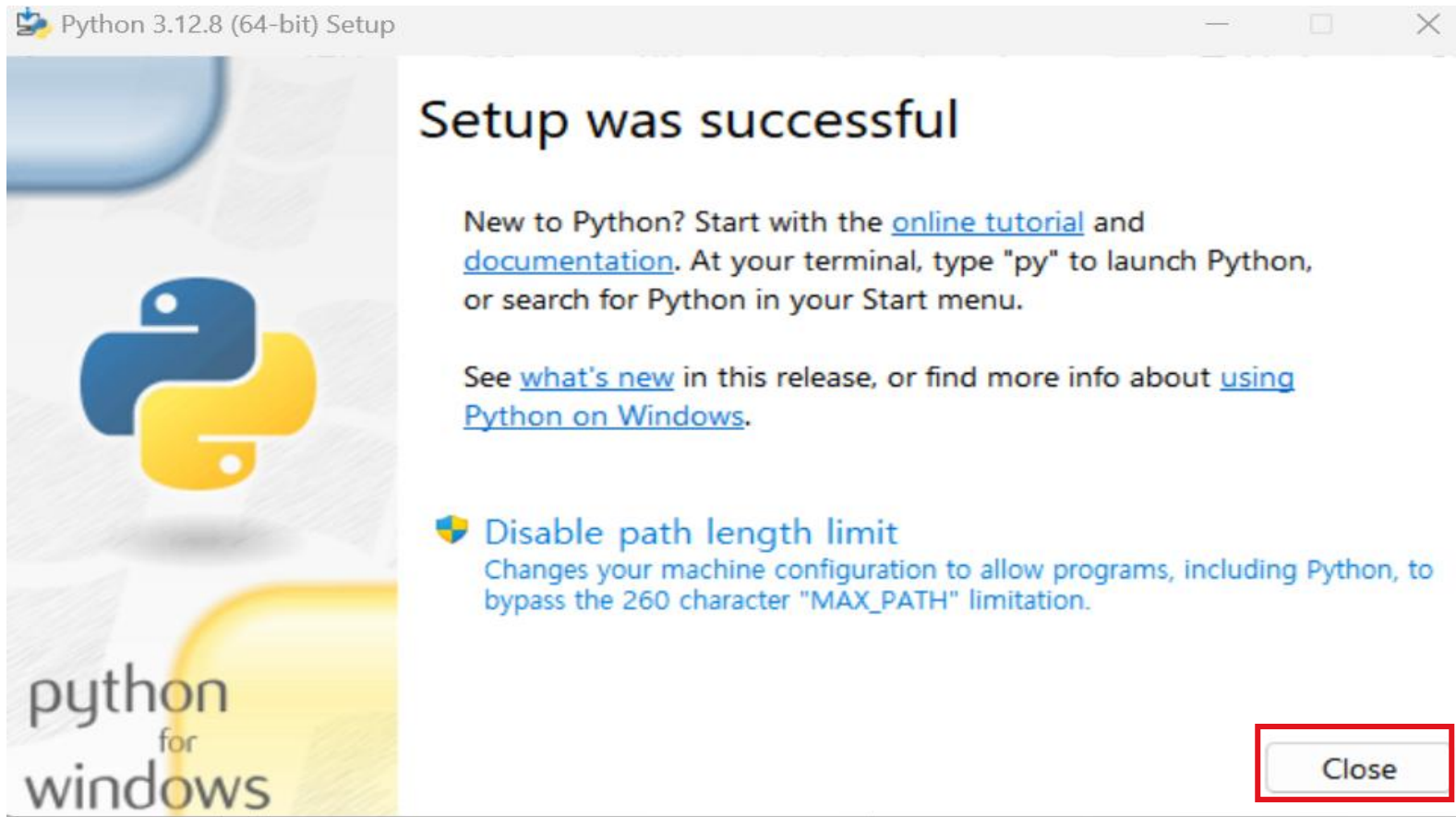
1. 파이썬 설치

- ☑ 먼저 탐색기에서 C 드라이브에서 Python310 폴더 생성 : C:\Python310
- ☑ 아래 Customize install location 경로 지정에서 Browse 버튼 클릭해서 생성한 C:\Python310폴더 선택
- ☑ Install 버튼 클릭해서 설치



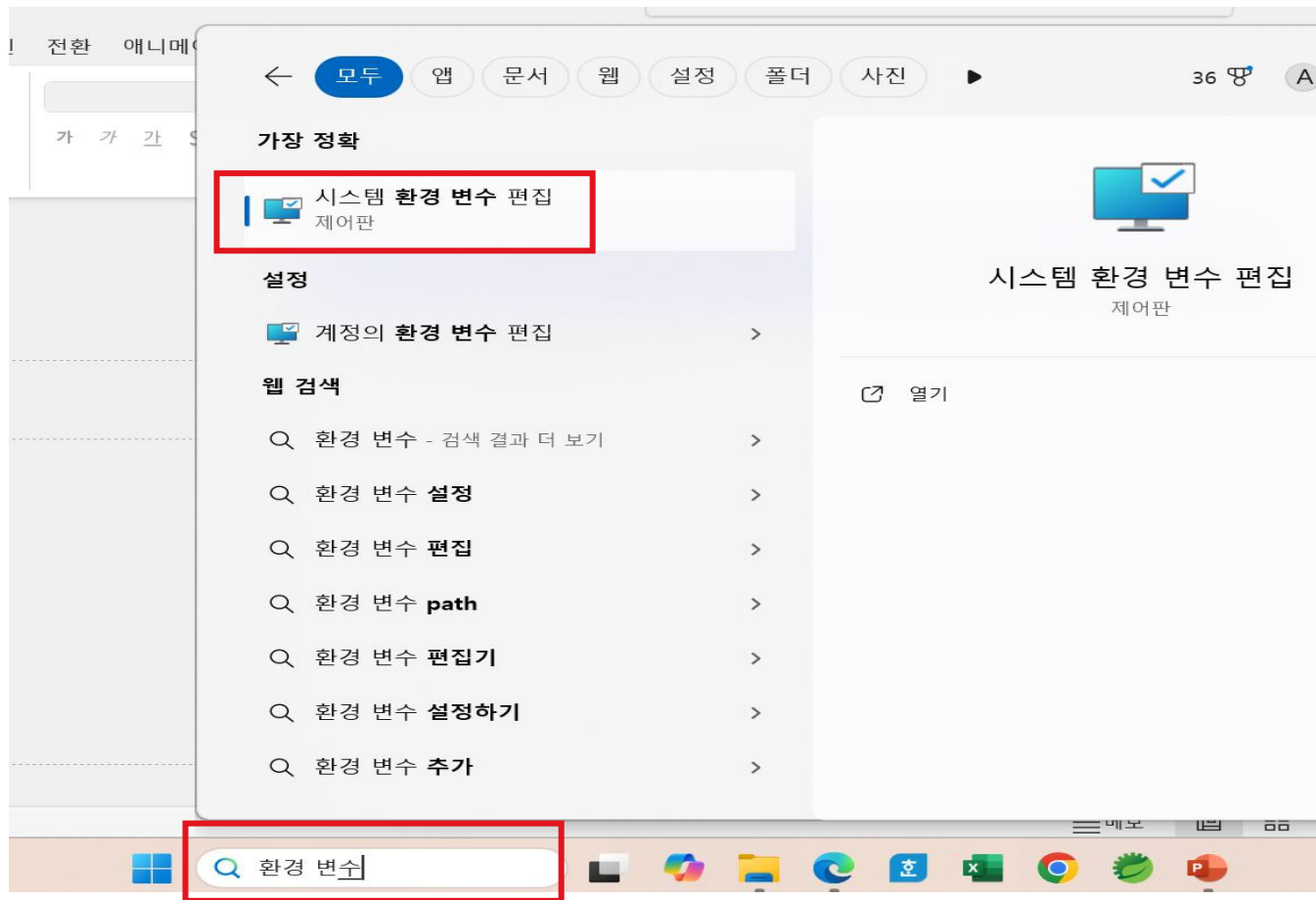
1. 파이썬 설치

- ☑ 설치 완료 후 다음과 같은 메시지가 나오면 성공
- ☑ Close 버튼을 누르고 팝업 종료



2. 환경변수 설정

- ☑ 윈도우 검색 창에서 **환경 변수** 키워드 입력
- ☑ 팝업 창에서 보이는 **시스템 환경 변수 편집** 클릭



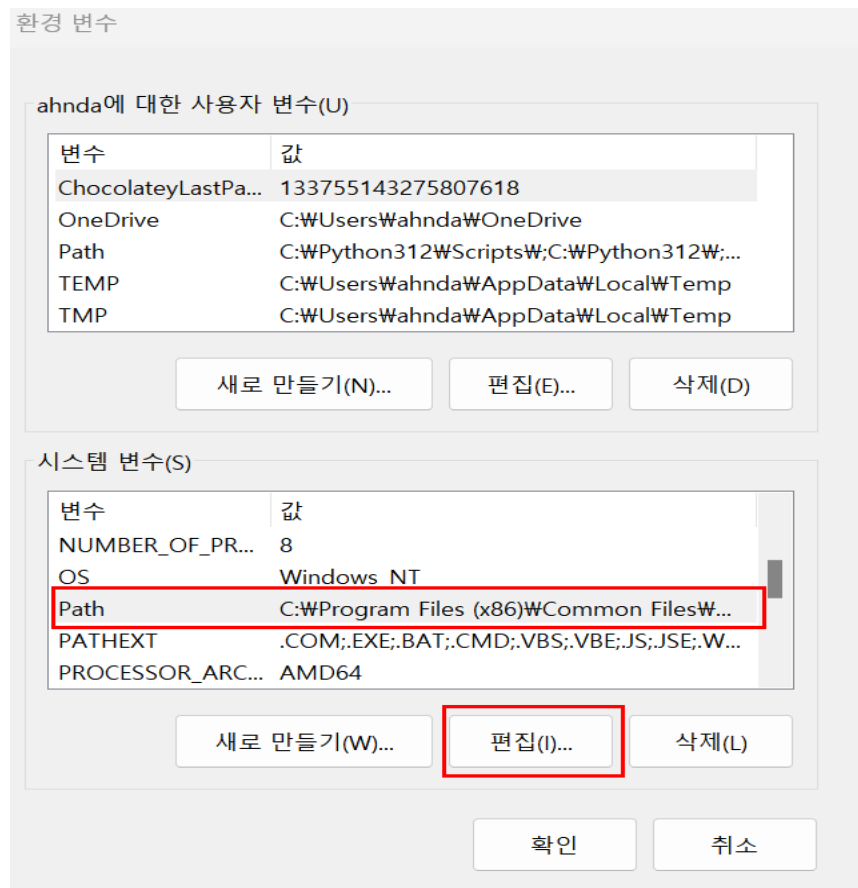
2. 환경변수 설정

- ☑ 팝업 창에서 **환경변수** 버튼 클릭

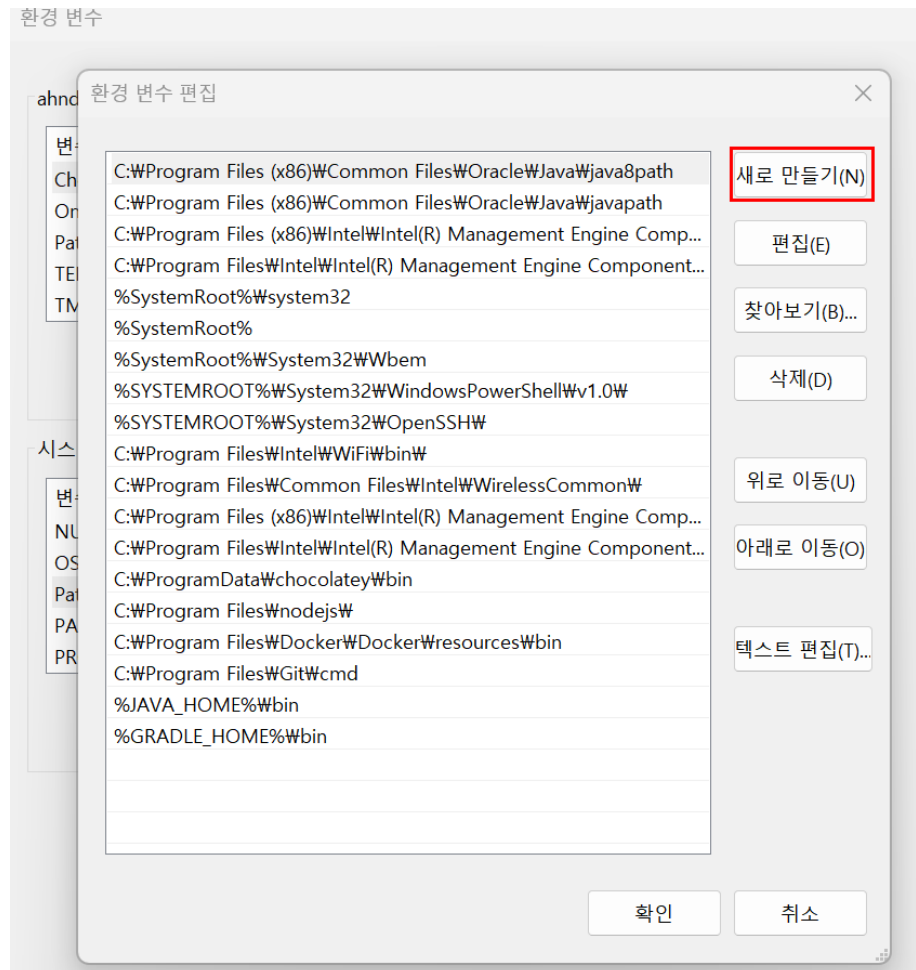


2. 환경변수 설정

☑ 시스템 변수에서 Path를 찾아서 선택하고 편집 버튼 클릭



☑ 시스템 변수에서 Path를 찾아서 선택하고 편집 버튼 클릭

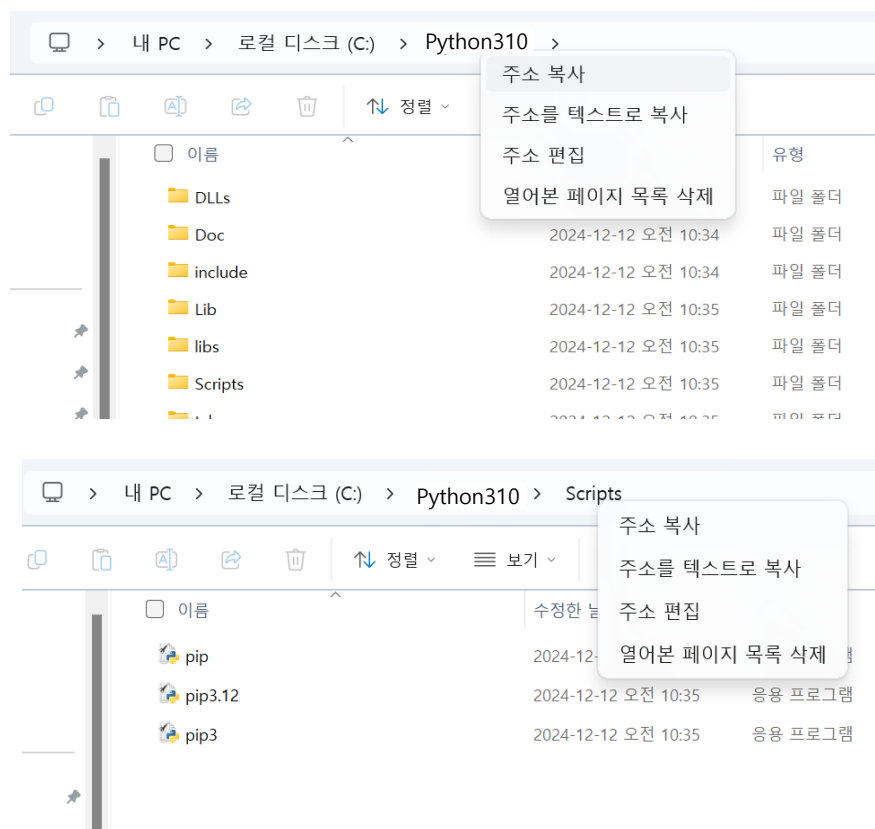


2. 환경변수 설정

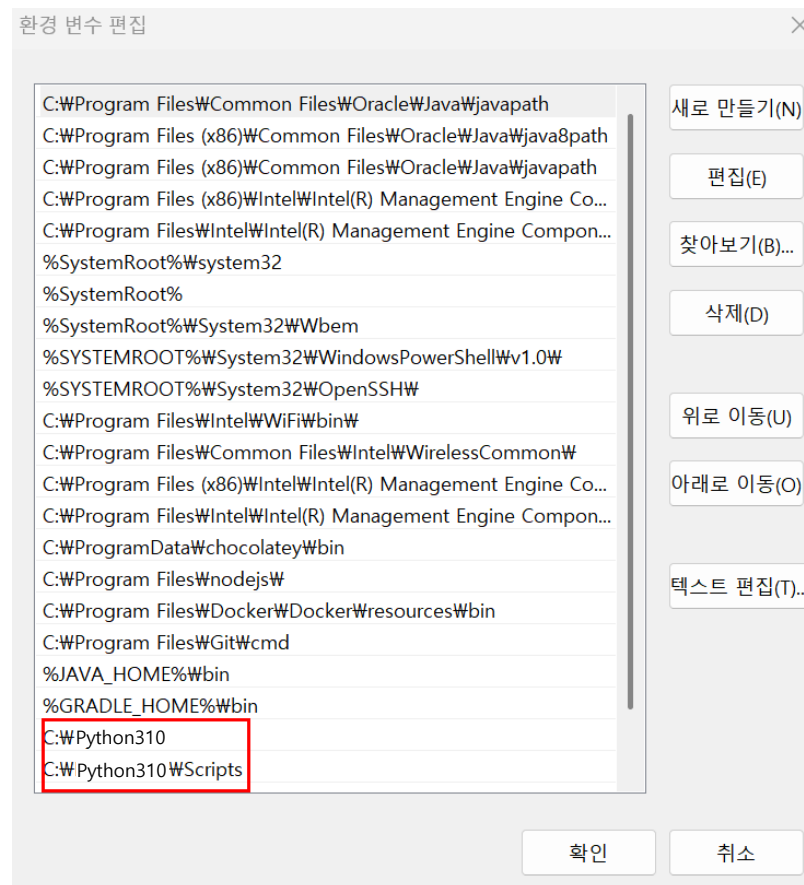
- ❑ 탐색기로 돌아가서 C 드라이브 Python 설치 경로를 찾아서 두개의 주소복사

C:\Python310

C:\Python310\Scripts

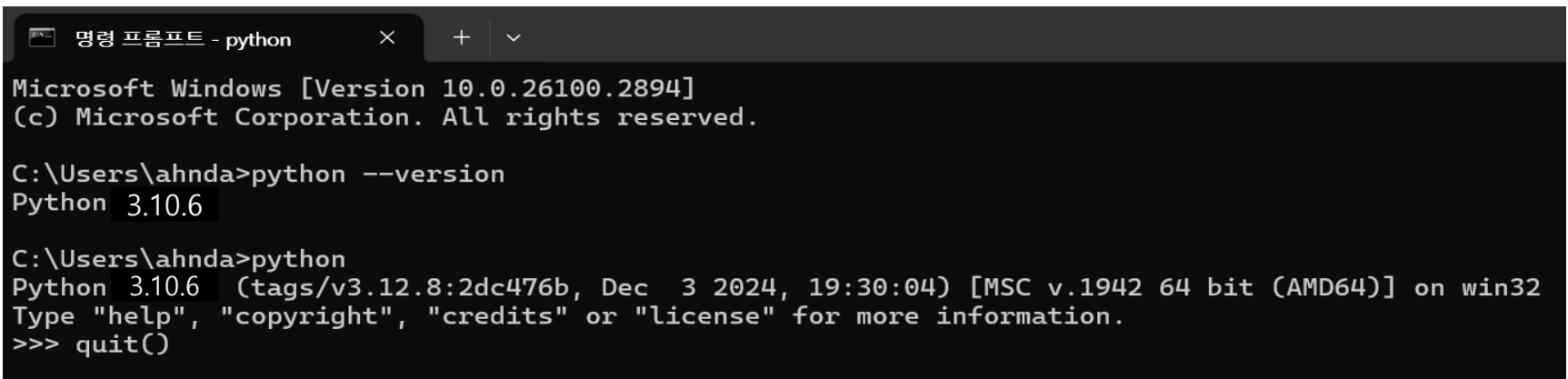


- ❑ 두개의 주소를 복사하여 새로만들기 클릭 후 삽입
- ❑ 확인 버튼 누르고, 나머지 팝업된 창들도 확인버튼 클릭



2. 환경변수 설정

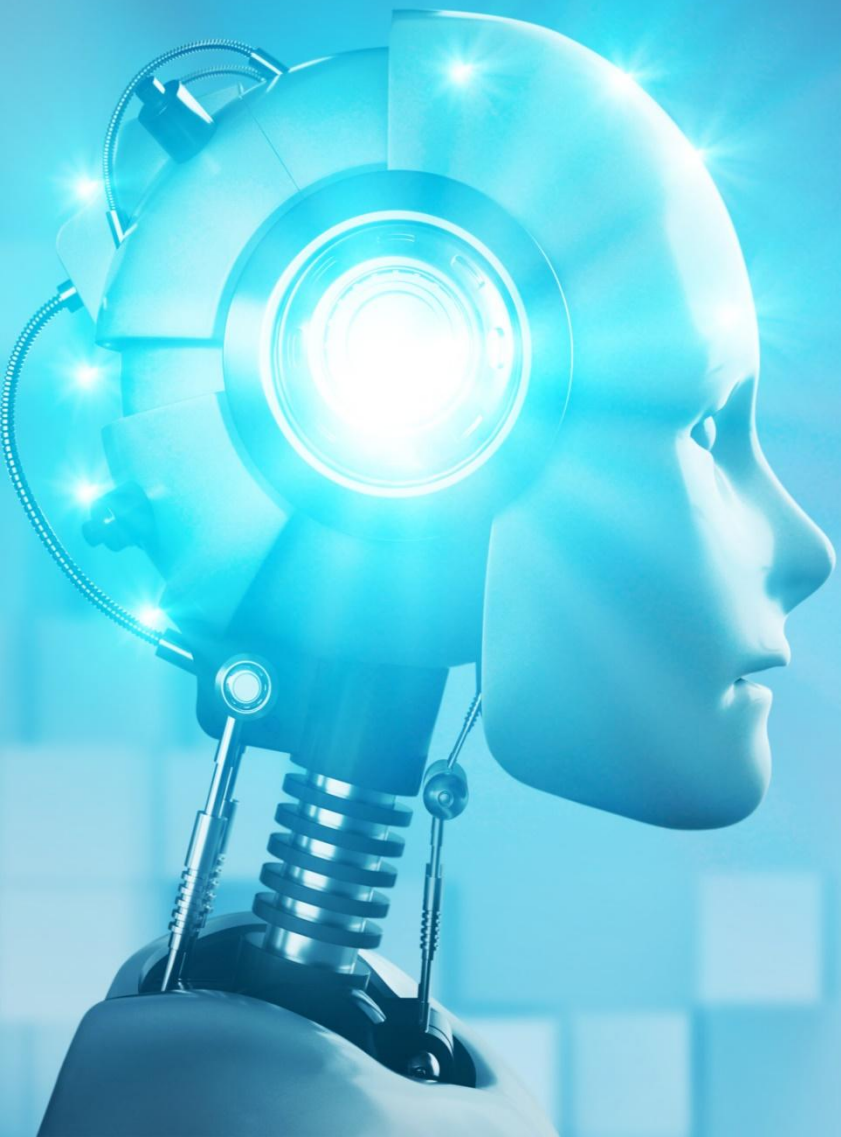
- ☑ 명령 프롬프트 창에서 python 버전 확인 : 명령프롬프트(윈도우 검색창 cmd 클릭) → `python --version`
- ☑ 명령 프롬프트에서 파이썬 코드를 실행할 수도 있는데 명령어 `python` 클릭 → 빠져 나올 때는 `quit()` 또는 `ctrl + z`



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.2894]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ahnda>python --version
Python 3.10.6

C:\Users\ahnda>python
Python 3.10.6 (tags/v3.12.8:2dc476b, Dec 3 2024, 19:30:04) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> quit()
```

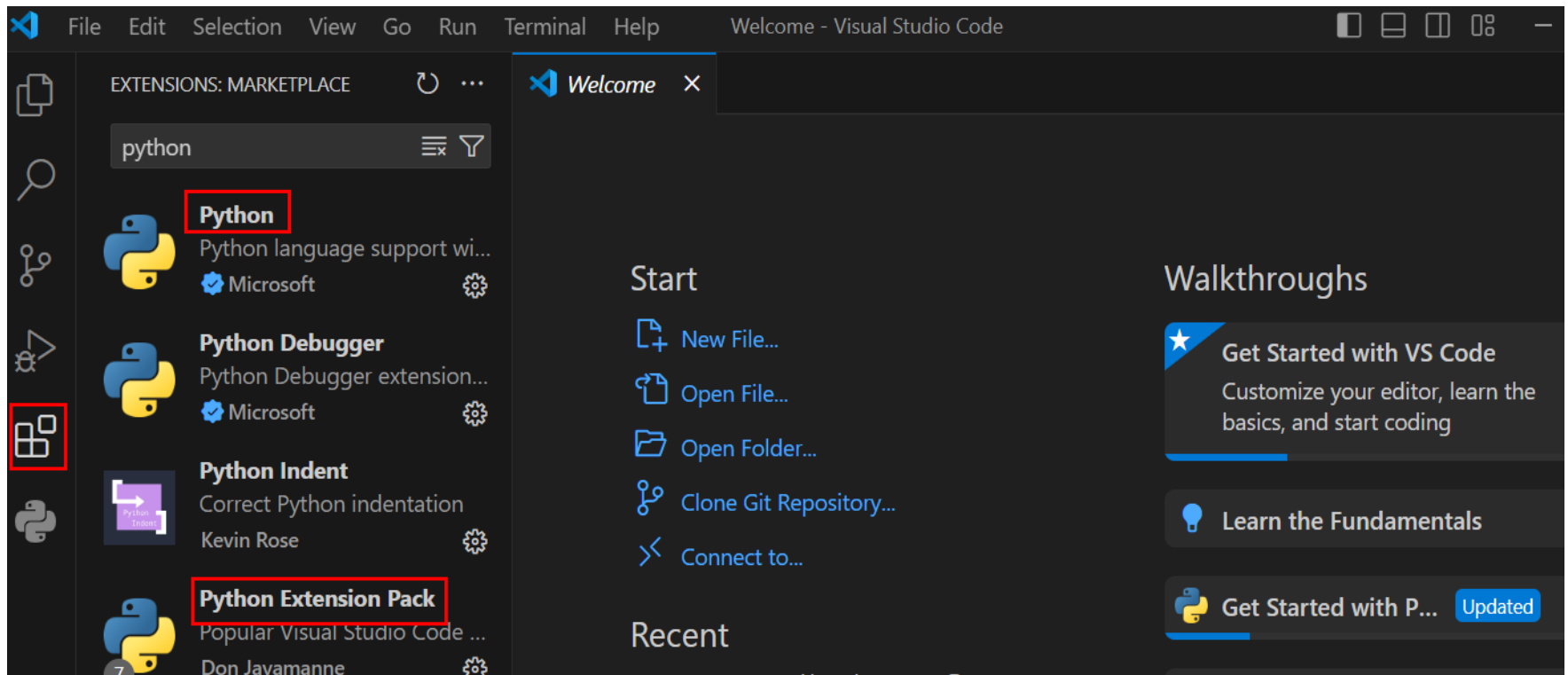


2 VSCODE 설정

1. 파이썬 Extension 설치
2. 주피터 노트북 Extension 설치
3. 가상 개발환경 설정

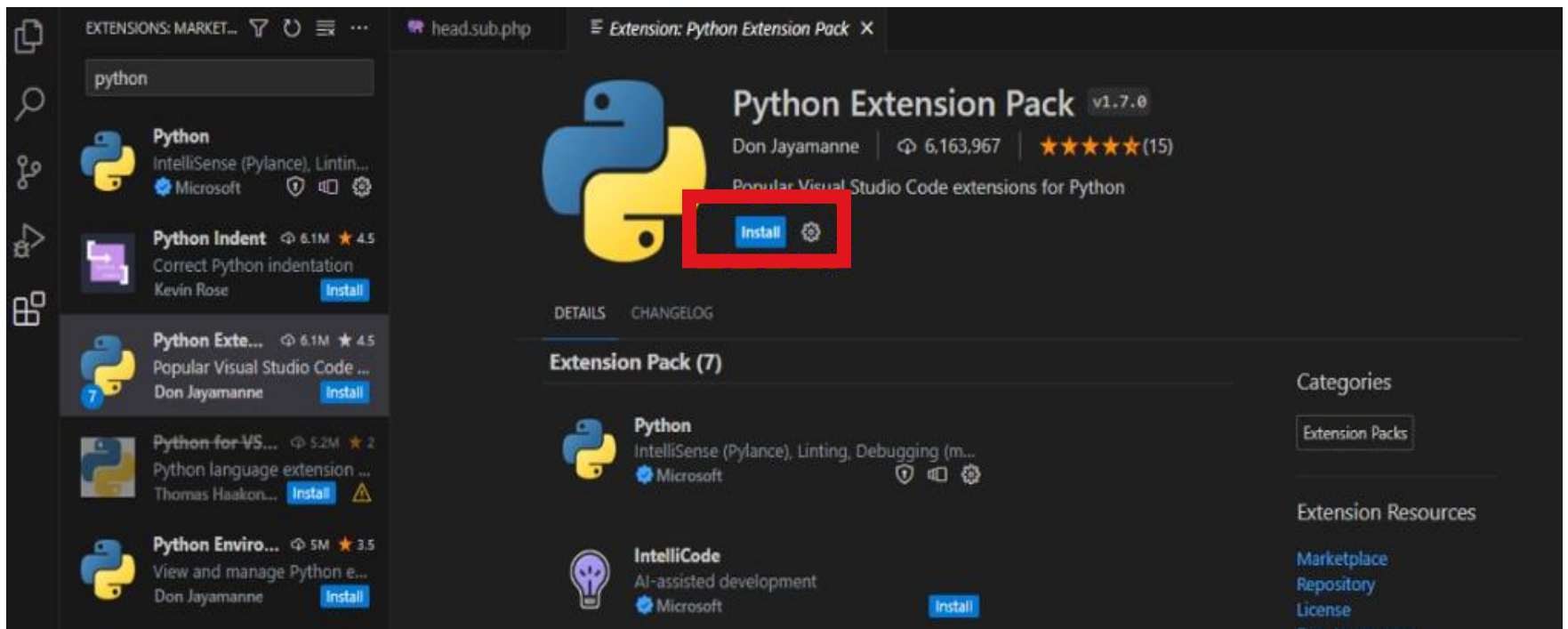
1. 파이썬 Extension 설치

- ☑ 왼쪽 탐색영역에서 Extensions(ctrl + shift + x) 버튼 클릭
- ☑ 상단 검색 창에서 Python 입력 후 나타나는 Python과 Python Extension Pack 설치



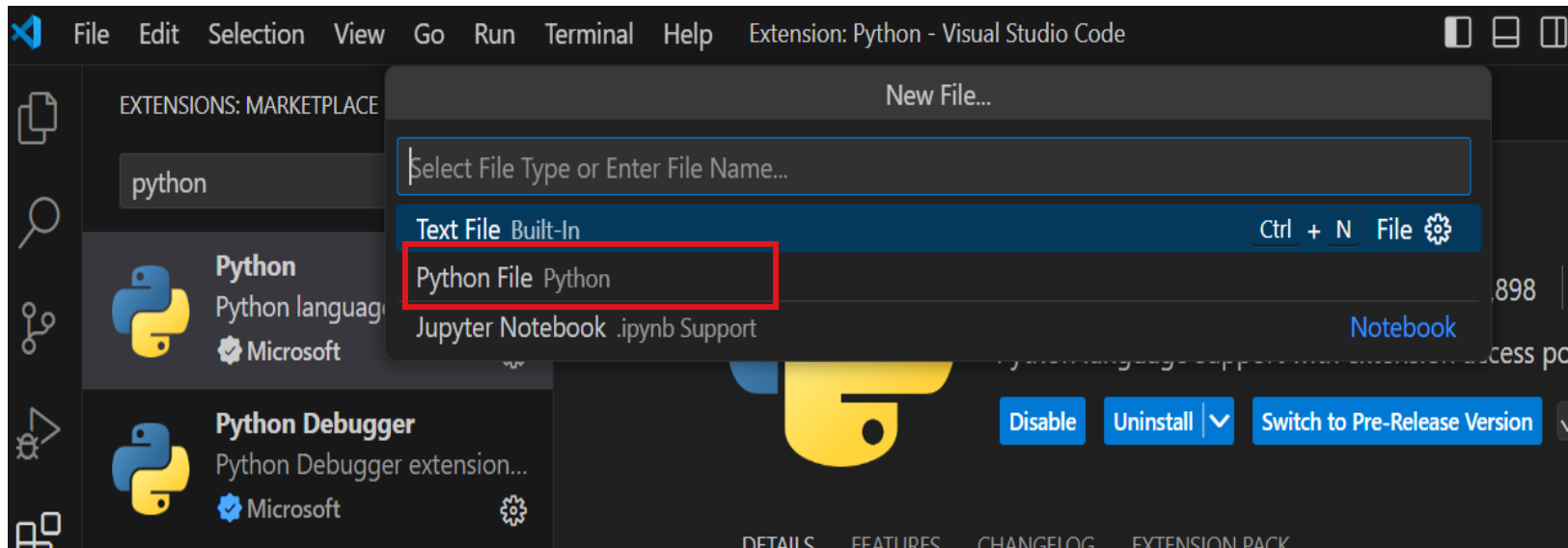
1. 파이썬 Extension 설치

- ☑ Python과 Python Extension 각각 install 버튼 클릭하여 설치



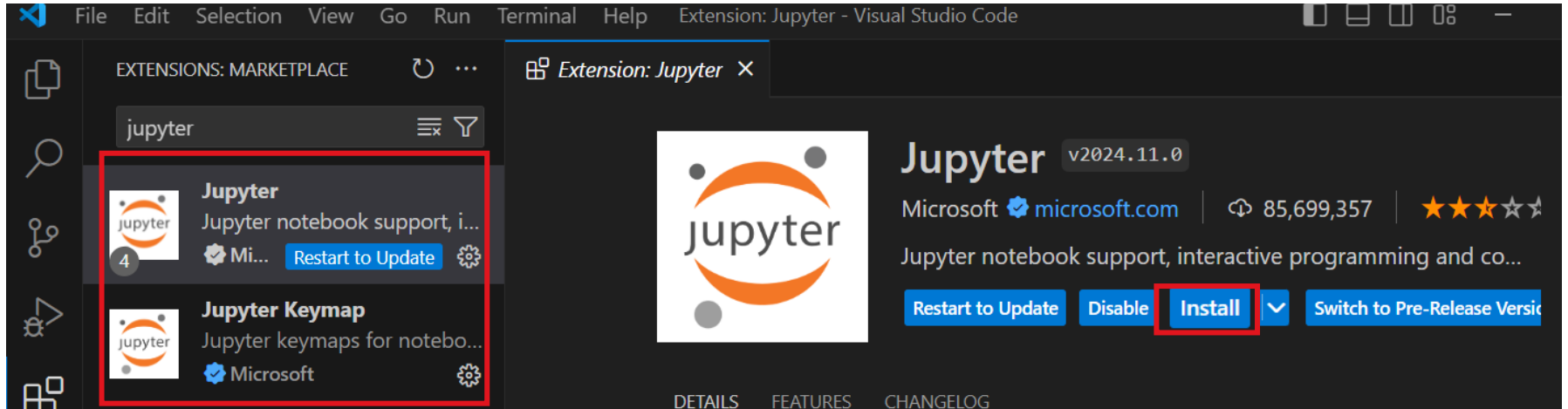
1. 파이썬 Extension 설치

- ☑ 상단 File 메뉴에서 New File 클릭 시, Python File이 나타나면 정상적으로 설치가 완료

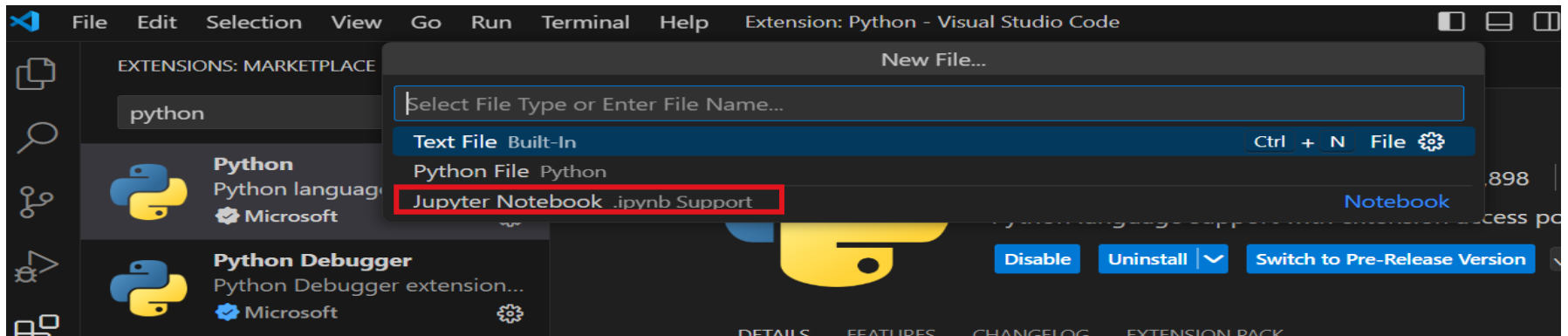


2. 주피터 노트북 Extension 설치

- ☑️ 왼쪽 Extension 검색 창에서 Jupyter 검색 후 Jupyter, Jupyter Keymap install 설치

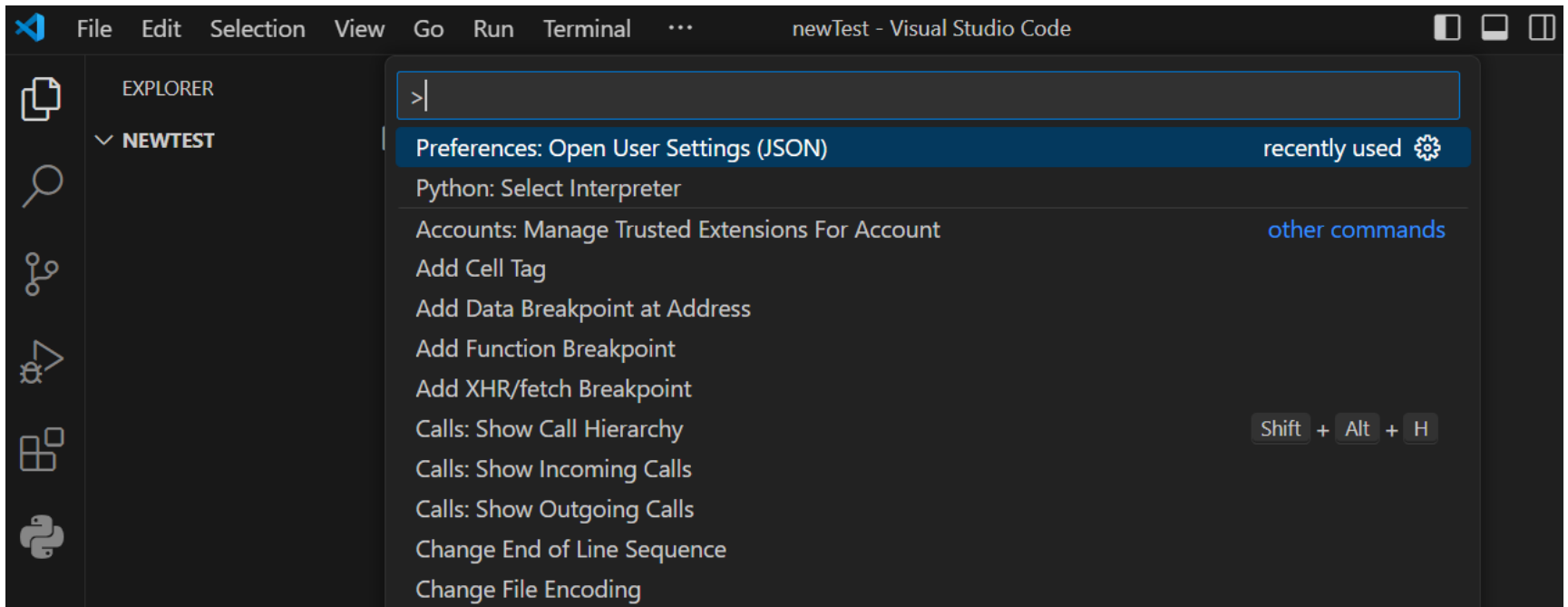


- ☑️ 설치 후 상단 File 메뉴에서 New File 클릭 시, Jupyter Notebook이 나타나면 정상적으로 설치가 완료



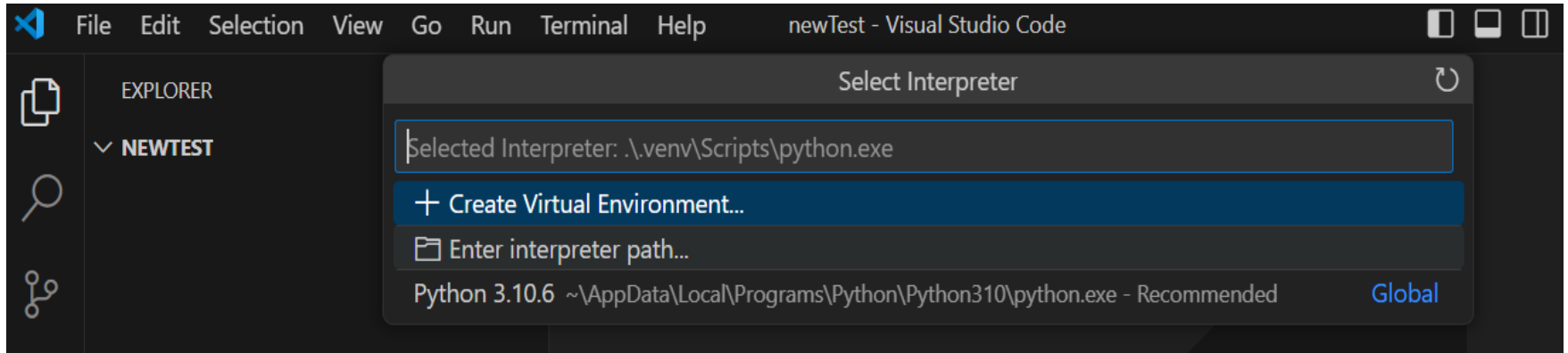
2. 가상 개발 환경 설정

- ☑ Open Folder를 클릭하여 작업하고 싶은 폴더 생성 또는 OPEN
- ☑ ctrl + shift + p 단축키 혹은 view 탭에서 command palette 선택 후 select interpreter 클릭

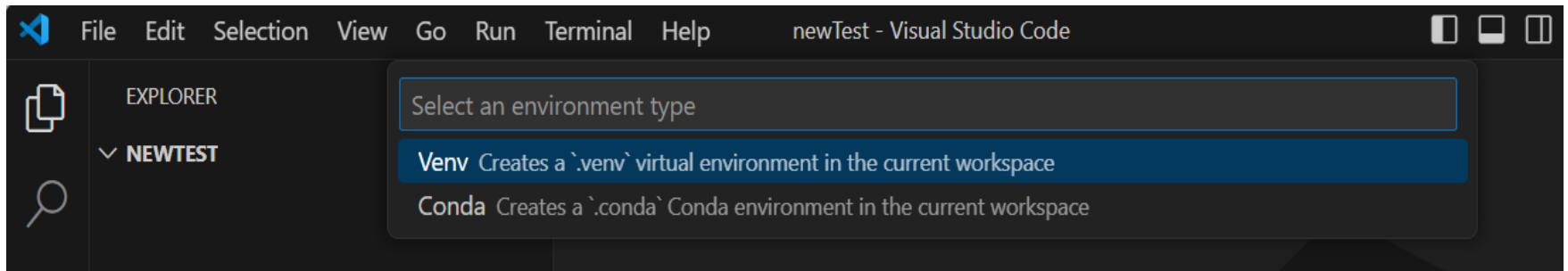


2. 가상 개발 환경 설정

- ☑ Create Virtual Environment 선택하여 클릭

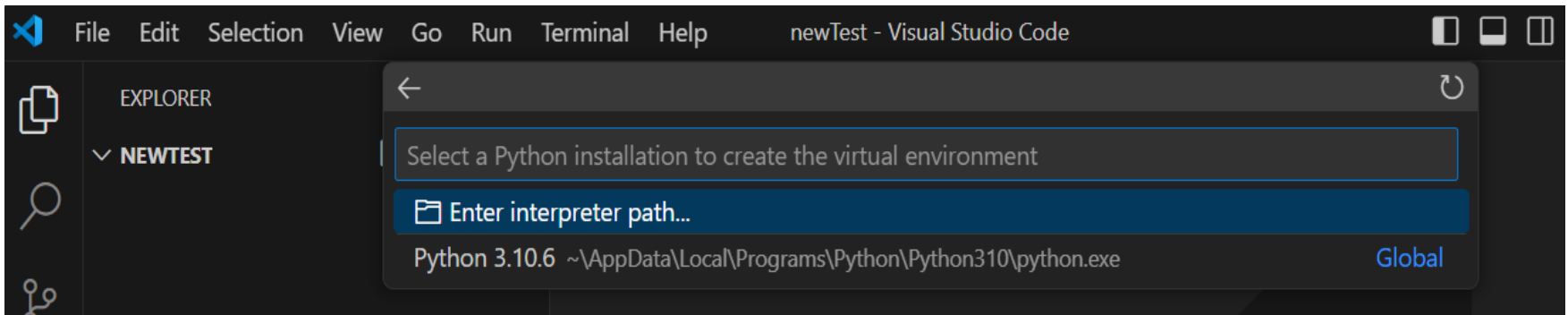


- ☑ Venv 선택하여 클릭

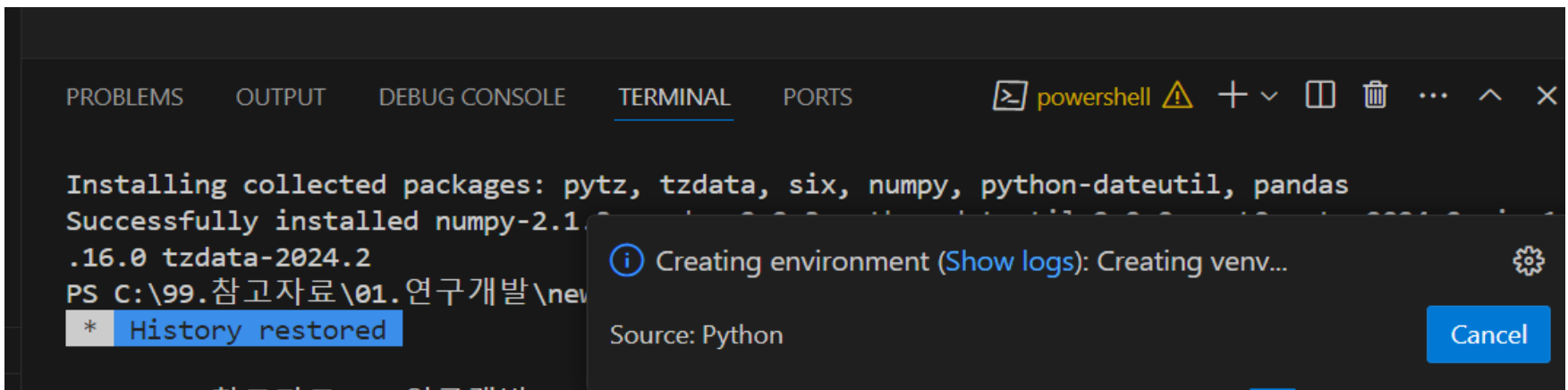


2. 가상 개발 환경 설정

☒ 설치된 Python 선택

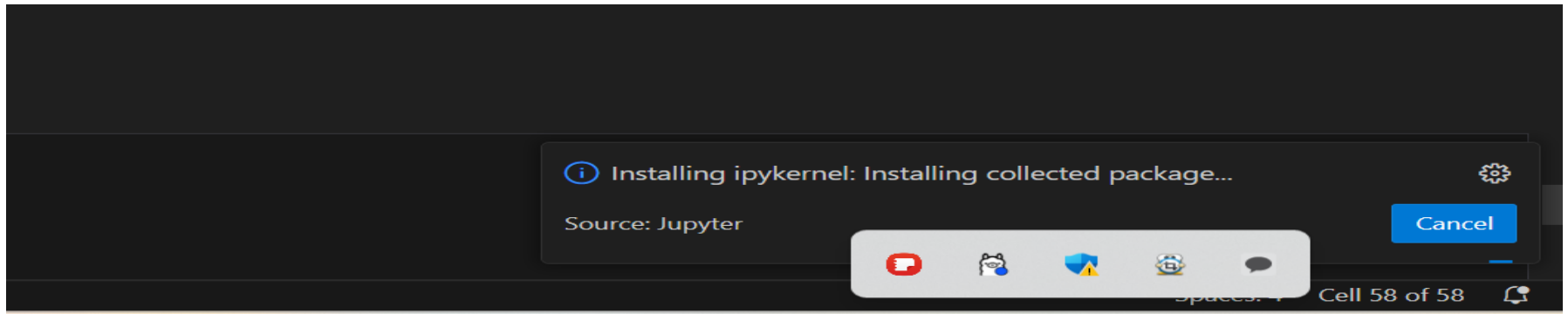


☒ 설치를 시작하면 우측하단에 venv를 실행하고 있는 Creating venv 작업창을 볼 수 있음

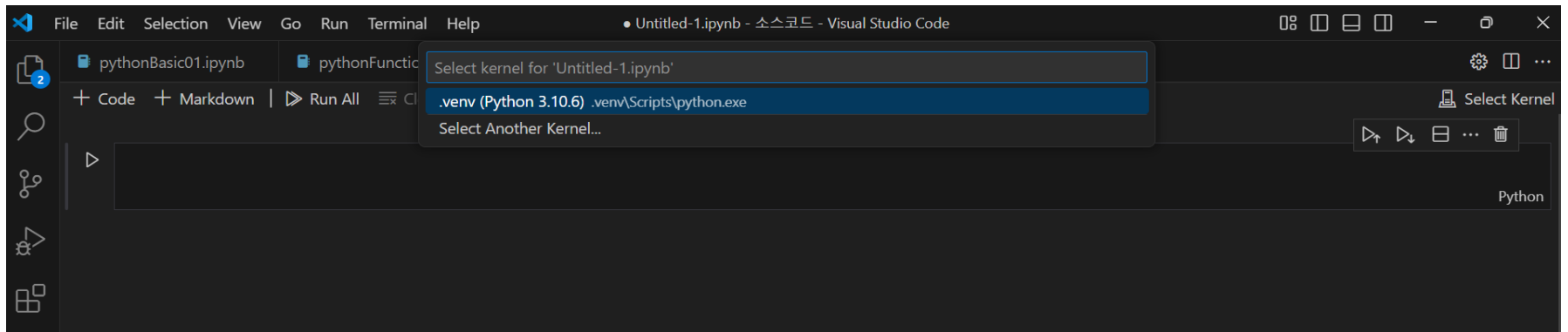


2. 가상 개발 환경 설정

- ☑ 우측 하단 ipykernel 설치여부 창이 뜨면 선택하여 설치
- ☑ 만약 설치가 안된 상태일 경우 터미널 창(ctrl + shift + ` )에서 설치 명령어 : `pip install ipykernel` cf. 틸트 : `

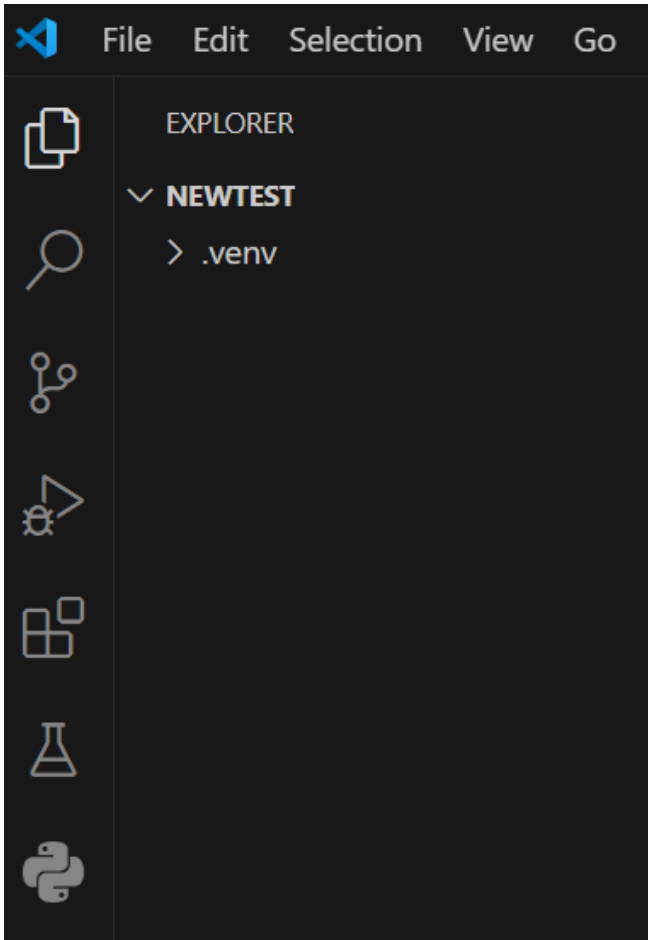


- ☑ 새파일을 만들면 untitled-1.ipynb라고 뜨는데, 우측 상단 select kernel에서 .venv(Python 3.10.6) 가상환경 선택

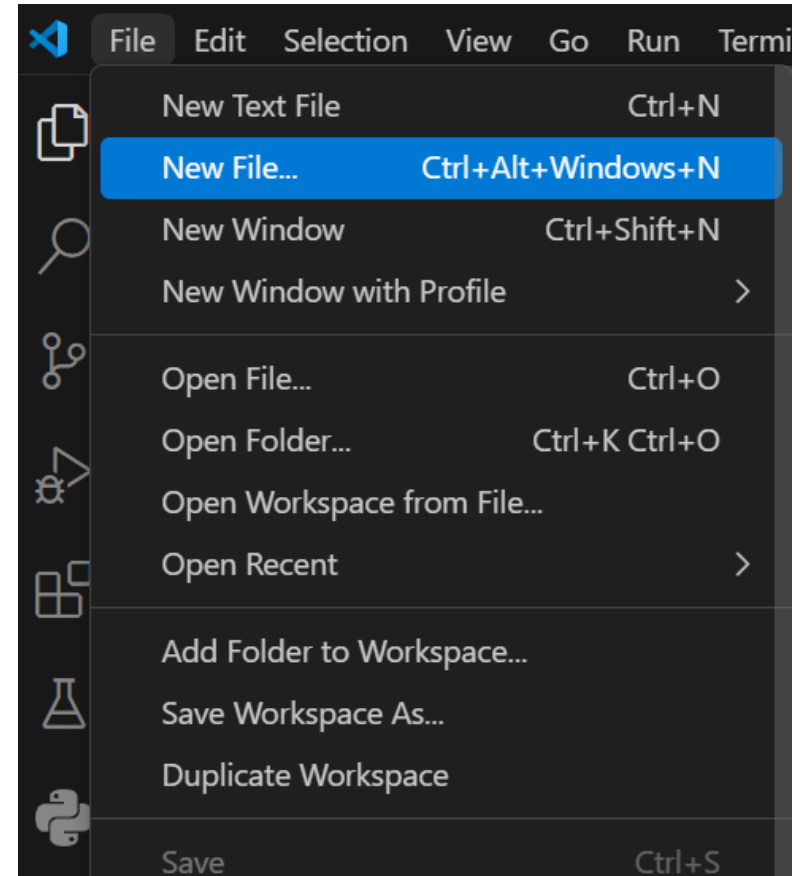


2. 가상 개발 환경 설정

☑ 설치 완료 후 좌측 .venv 폴더 확인

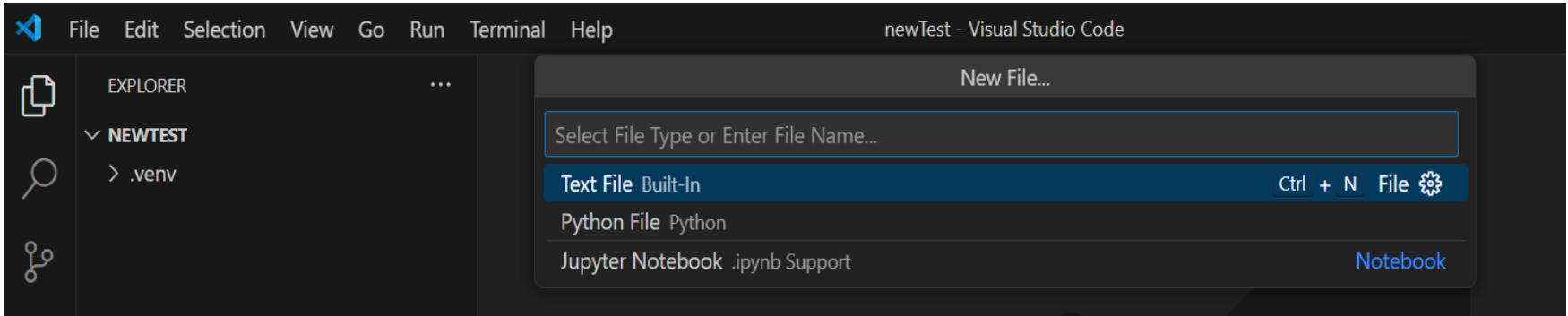


☑ New File에서 hello.ipynb 파일 생성

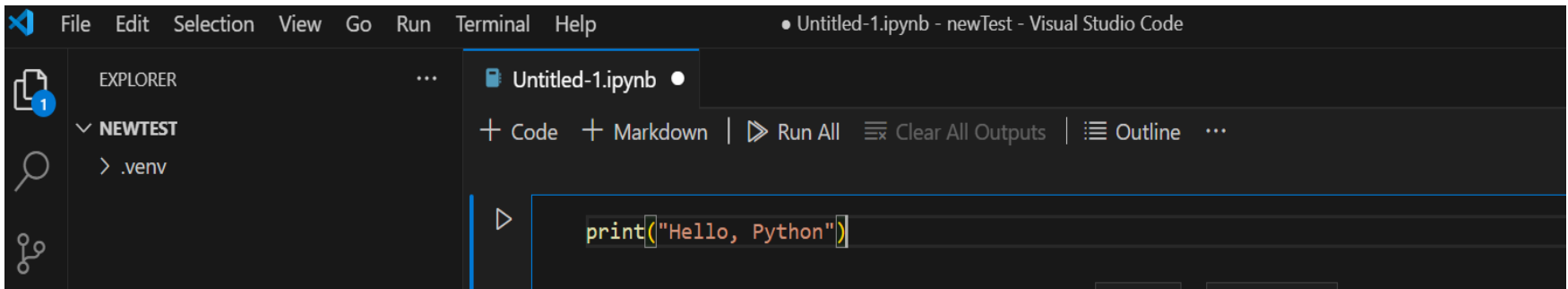


2. 가상 개발 환경 설정

☑ Jupyter Notebook 선택

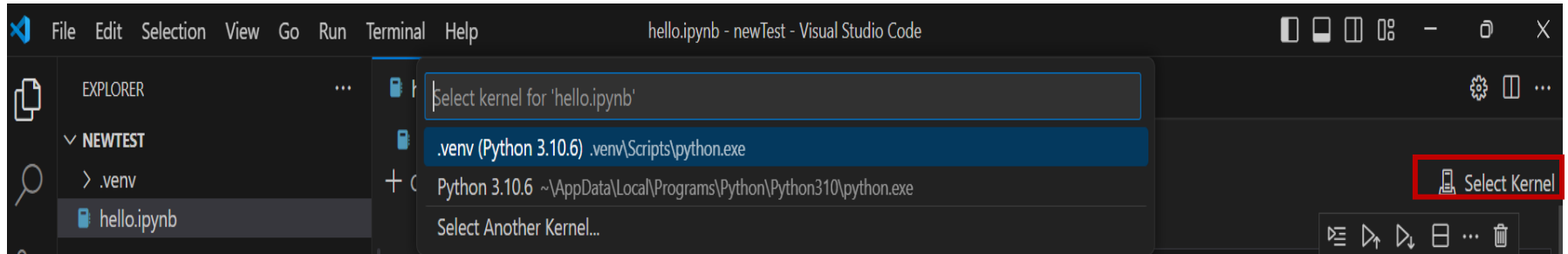


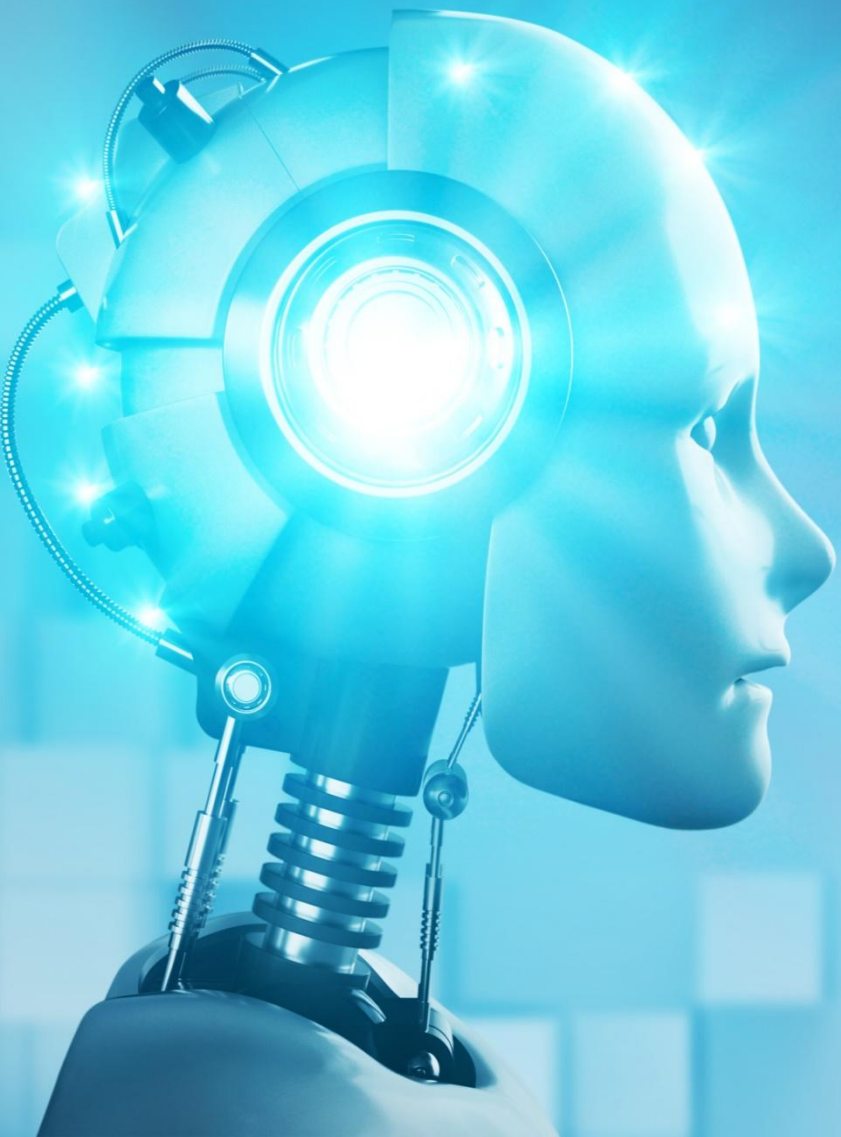
☑ 코드 입력창에서 `print("Hello, Python")` 입력 → ctrl + s 저장 (파일이름은 hello)



2. 가상 개발 환경 설정

☑ 우측 Select Kernel 클릭 후 → 가상환경 .venv(python3.10.6) 선택





3 구글 코랩(Colab) 설정

1. 구글 코랩(Colab)이란?

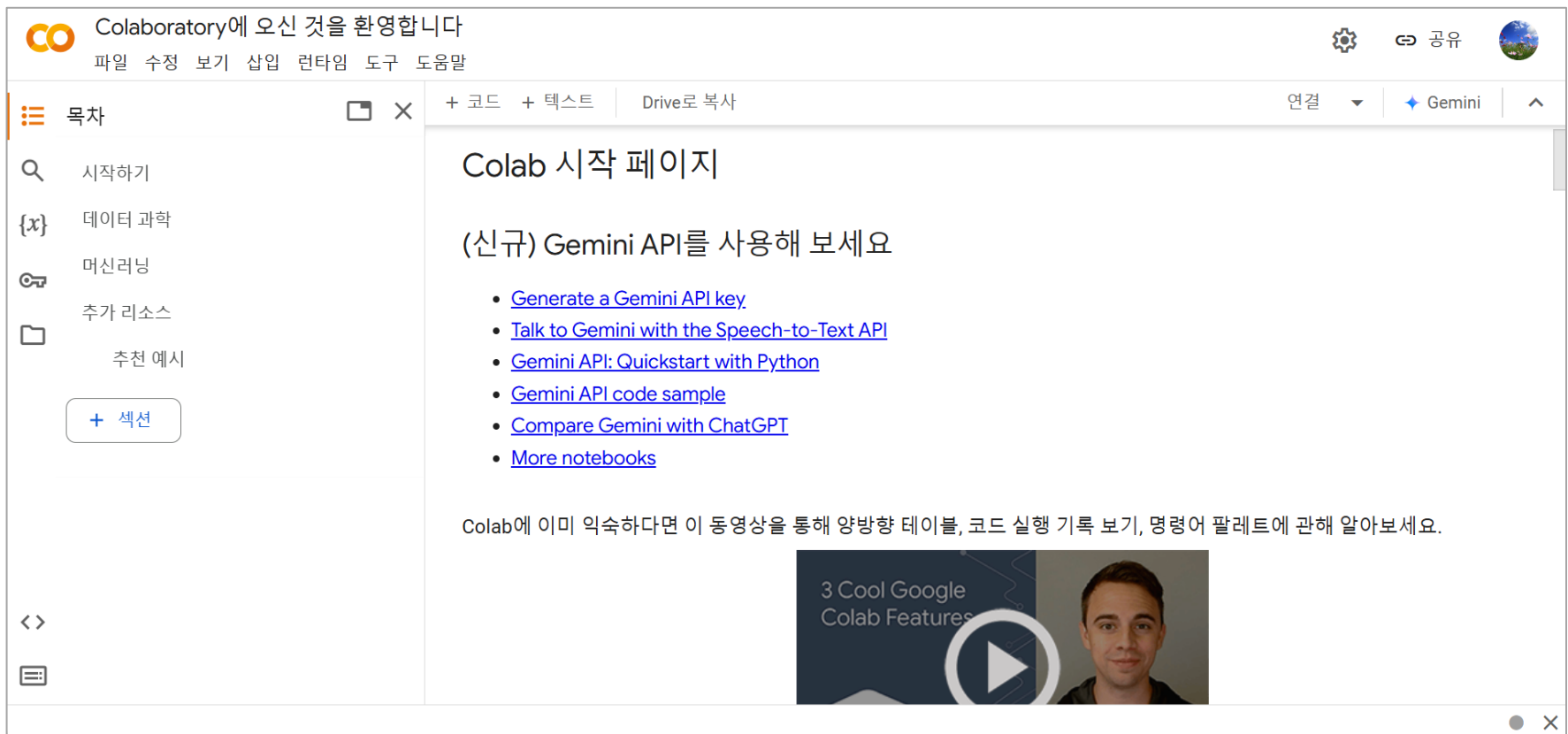
1. 구글 코랩(Colab)이란?

- ☑ 구글 코랩(Colab)은 구글이 대화식 프로그래밍 환경인 주피터 노트북을 커스터마이징한 환경
- ☑ 웹 브라우저에서 파이썬 코드를 작성하고 실행할 수 있고, 클라우드 기반이므로 설치 불필요, 구글 드라이브에 자동 저장

특징	구글 코랩	주피터 노트북
설치	클라우드 기반이므로 설치 불필요	내 컴퓨터에 설치
실행 환경	인터넷이 연결된 웹 브라우저	오프라인 상태의 웹 브라우저
파일 저장	구글 드라이브에 자동 저장	내 컴퓨터 하드 디스크에 저장
패키지	사전 설치되어 제공	패키지 관리자로 직접 설치

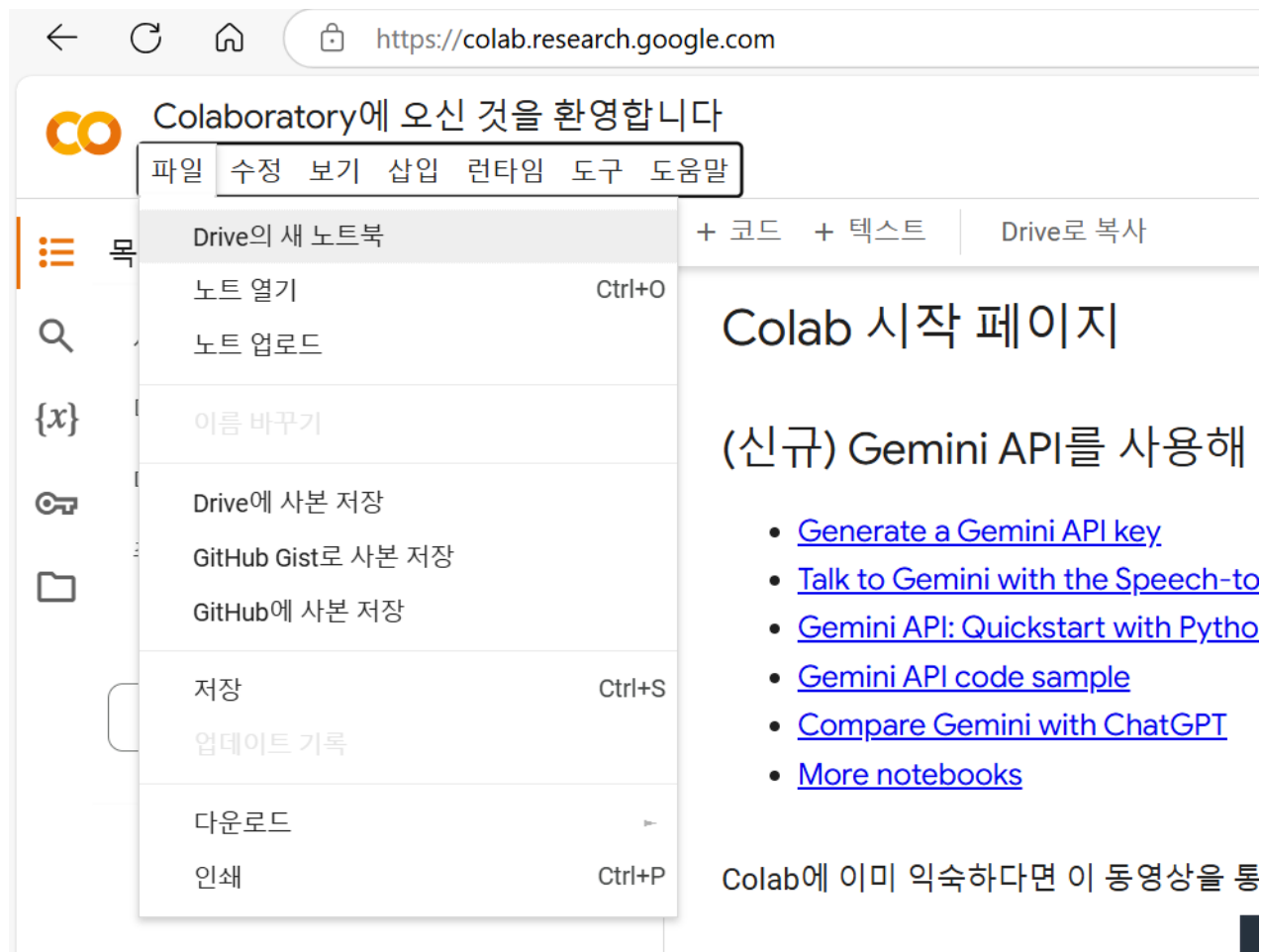
2. 구글 코랩 설치 - 메인

- ☑ 구글 계정이 필요하므로, 구글 계정이 없다면 계정을 만들어야 함 (cf. **수강생을 구분하기 위해 실명으로 개설 요망**)
- ☑ 계정이 있다면 구글 코랩 웹 페이지(<https://colab.research.google.com>)에 접속



2. 구글 코랩 설치 - 노트북 만들기

- ☑ 노트북 화면에서 [파일] - [Drive의 새 노트북] 메뉴를 선택



The screenshot shows the Google Colaboratory web interface. The browser address bar displays <https://colab.research.google.com>. The main header area includes the Colab logo and a welcome message in Korean: "Colaboratory에 오신 것을 환영합니다". Below this is a navigation bar with tabs: "파일" (File), "수정" (Edit), "보기" (View), "삽입" (Insert), "런타임" (Runtime), "도구" (Tools), and "도움말" (Help). The "파일" tab is selected, and a dropdown menu is open, showing options such as "Drive의 새 노트북" (New notebook in Drive), "노트 열기" (Open notebook), "노트 업로드" (Upload notebook), "이름 바꾸기" (Rename), "Drive에 사본 저장" (Save copy to Drive), "GitHub Gist로 사본 저장" (Save copy to GitHub Gist), "GitHub에 사본 저장" (Save copy to GitHub), "저장" (Save), "업데이트 기록" (Update history), "다운로드" (Download), and "인쇄" (Print). The "Drive의 새 노트북" option is highlighted. On the right side of the interface, the "Colab 시작 페이지" (Colab Start Page) is displayed, featuring the title "(신규) Gemini API를 사용해" (Use (new) Gemini API) and a list of links: "Generate a Gemini API key", "Talk to Gemini with the Speech-to", "Gemini API: Quickstart with Pytho", "Gemini API code sample", "Compare Gemini with ChatGPT", and "More notebooks". Below the links, there is a text prompt: "Colab에 이미 익숙하다면 이 동영상을 통" (If you are already familiar with Colab, watch this video).

2. 구글 코랩 설치 - 노트북 만들기

☑ [Drive의 새 노트북] 클릭 이후 새로운 창이 열림

The screenshot displays the Google Colab web interface. At the top, the title bar shows 'Untitled0.ipynb' with a star icon. Below the title bar, there are tabs for '파일' (File), '수정' (Edit), '보기' (View), '삽입' (Insert), '런타임' (Runtime), '도구' (Tools), and '도움말' (Help). On the right side of the title bar, there are icons for chat, settings, sharing, and a profile picture. Below the title bar, there are tabs for '+ 코드' (Code) and '+ 텍스트' (Text). The main area is a code editor with a toolbar at the top containing icons for undo, redo, insert, link, comment, settings, copy, paste, and delete. A tooltip is visible over the play button icon, stating '코딩을 시작하거나 시로 코드를 생성하세요.' (Start coding or generate code with AI). On the right side of the code editor, there is a sidebar with a tab labeled '출시 노트' (Release Notes). The sidebar contains a message about new features and a list of updates for 2024-11-11.

출시 노트 X

Please follow our [blog](#) to see more information about new features, tips and tricks, and featured notebooks such as [Analyzing a Bank Failure with Colab](#).

2024-11-11

- Users can now import Gemini API keys from AI Studio into their user secrets, all in Colab ([tweet](#)).
- Increased limit to 1000 characters for requests to Gemini in Chat and Generate windows.
- Improved saving notebook to GitHub flow.
- Updated Gemini spark icon to be colorful.
- [uv](#) is pre-installed on the PATH for faster package installs.
- Fixed bugs
 - Dropdown text for GitHub repository not visible [#4901](#).
 - Pre-installed California housing dataset README not correct [#4862](#).
 - Backend execution error for scheduled notebook [#4850](#).
 - Drive File Stream issues [#3441](#).
 - Linking to the signup page does not preserve the authuser parameter.
 - Environment variables in Gemini that are not published

2. 구글 코랩 설치 - 노트북 만들기

- ☑ 입력 프롬프트에서 파이썬 코드를 입력하고 왼쪽 실행버튼 또는 Ctrl + Enter 를 실행하면 코드가 실행
- ☑ 정상적으로 실행되면 코드 아래에 결과 표시
- ☑ 상단 untitled.ipynb 파일 이름을 원하는 이름으로 수정



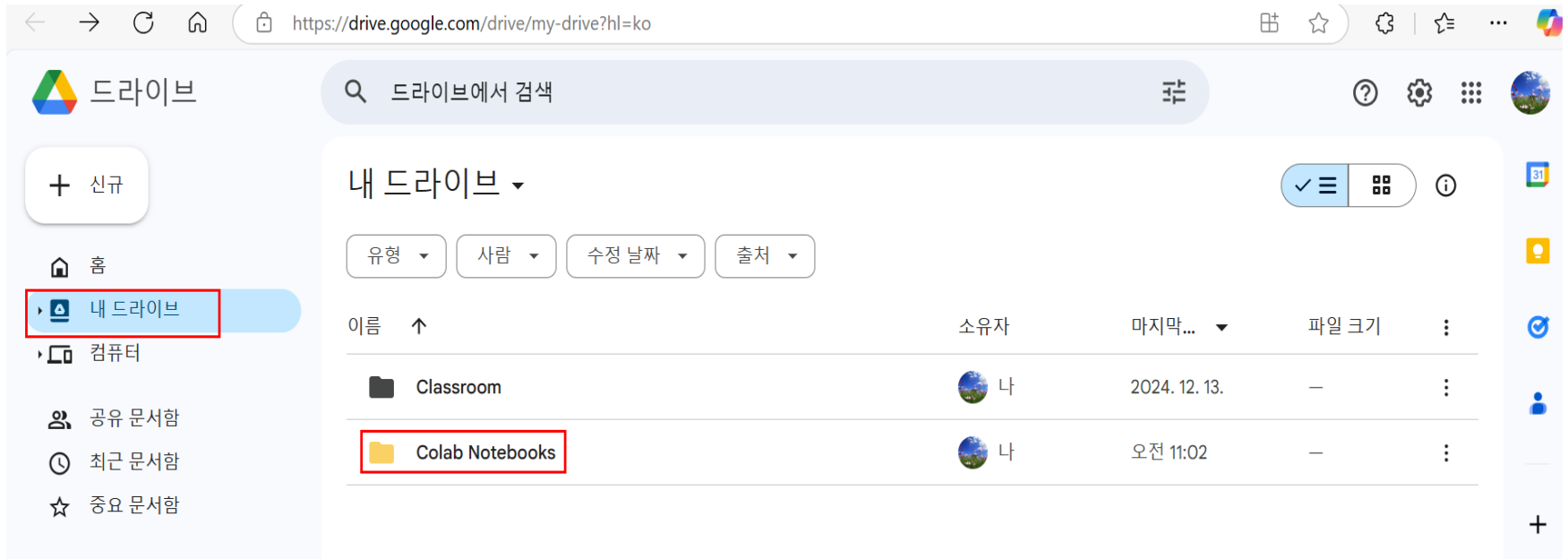
2. 구글 코랩 설치 - 노트북 만들기

- ☑ 입력 프롬프트에서 파이썬 코드를 입력하고 왼쪽 실행버튼 또는 Ctrl + Enter 를 실행하면 코드가 실행
- ☑ 정상적으로 실행되면 코드 아래에 결과 표시
- ☑ 상단 untitled.ipynb 파일 이름을 원하는 이름으로 수정



2. 구글 코랩 설치 – 저장된 파일을 구글 드라이브에서 확인

- ☑ 구글 드라이브 접속 : <https://drive.google.com>
- ☑ 저장된 파일은 [내드라이브] – [Colab Notebooks] 폴더에서 확인



2. 구글 코랩 설치 - 구글 드라이브 폴더 공유

- ☑ 강사 : 구글 드라이브에서 공유할 폴더 오른쪽 점3개를 클릭해서 [공유] - [링크복사] 에서 복사한 링크 URL 공유
- ☑ 수강생 : 링크 공유한 URL 접속 (https://drive.google.com/drive/folders/1fpeV5erGslgalujYWXM-1eiPtoW2oEdS?usp=drive_link)

